Entrega de Actividad Artículo Científico – Técnicas Heurísticas

Nombre del alumno: Carlos Javier Bravo Intriago

1. Referencia del artículo

Vidal, T. (2022). Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140, 105643. https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105643

Disponible en arxiv.org y el código fuente en github.com

2. Problema que resuelve el artículo

El articulo propuesto resuelve el Problema de Enrutamiento de Vehículos Capacitados (CVRP o *Capacitated Vehicle Routing Problem*). En términos operativos, este problema consiste en determinar un conjunto de hasta m rutas de vehículos que comienzan y terminan en un depósito central para atender a las ubicaciones de varios clientes cumpliendo las siguientes reglas:

- Cada cliente debe ser visitado exactamente una vez.
- La demanda total de los clientes asignados a una ruta no debe exceder la capacidad máxima del vehículo (Q).
- La función objetivo es minimizar la suma total de distancias (o costos en su defecto) recorridas por los vehículos.

3. Resumen breve del artículo

El articulo detalla el diseño de un algoritmo de Búsqueda Genética Hibrida (HGS) para el problema CVRP, el cual utiliza un algoritmo genético base para la exploración global, sometiendo a cada nuevo individuo a una fase intensiva de explotación mediante búsqueda local. El núcleo de su eficiencia computacional radica en la implementación del operador de vecindad SWAP*.

Además, para evitar la convergencia prematura o estancamientos en óptimos locales, el HGS gestiona su población mediante una métrica de evaluación dual que calcula con la suma ponderada de dos factores: 1. Calidad de la ruta, basado en el coste objetivo de la misma y 2. diversidad estructural, se basa en que tan diferente es una solución en comparación con otras soluciones de la población.

4. Aportación significativa del artículo

Sus contribuciones claves se resumen de la siguiente manera:

- El articulo introduce una nueva técnica de búsqueda local llamada SWAP*. A diferencia del intercambio tradicional, esta técnica permite intercambiar dos clientes de rutas diferentes e insertarlos en las mejores posiciones posibles de la nueva ruta. Esto se logra evitando la evaluación ingenua mediante un preprocesamiento inteligente basado

en un teorema que precalcula las tres mejores posiciones de inserción de cada cliente, junto con el uso de filtros geométricos (sectores polares), permitiendo así al algoritmo explorar este vecindario en tiempo sub-cuadrático (crece más lentamente que una implementación cuadrática pura).

- Mediante una serie de experimentos, el autor demuestra que esta implementación supera a otros algoritmos representativos del estado del arte tales como **LKH-3** (Helsgaun 2017), **OR-Tools** (*Solver* de Google), **SISR** (Christiaens and Vanden Berghe 2020), **FILO** (Accorsi and Vigo 2021), **HILS** (Subramanian et al. 2013) y **KGLS** (Arnold and Sörensen 2018) tanto en la calidad de soluciones como en la velocidad de convergencia. De hecho, este algoritmo logro establecer 17 nuevas mejores soluciones conocidas (BKS) en instancias de pruebas del *benchmark* de Uchoa et al., (2017).
- También el autor aporta una implementación de código abierto en C++ que, al ser transparente y concisa, garantiza la replicabilidad de los experimentos y brinda a la comunidad investigadora una herramienta accesible para resolver eficientemente el CVRP.

Bibliografía:

Vidal, T. (2022). Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140, 105643. https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105643

Uchoa, E., Pecin, D., Pessoa, A., Poggi, M., Subramanian, A., & Vidal, T. (2017). New benchmark instances for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, *257*(3), 845–858. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.012.

Subramanian, A., Uchoa, E., & Ochi, L. S. (2013). A hybrid algorithm for a class of vehicle routing problems. *Computers & Operations Research*, *40*(10), 2519–2531. https://doi.org/10.1016/j.cor.2013.01.013

Helsgaun, K. (2017). *An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems* (Technical Report). Roskilde University.

Arnold, F., & Sörensen, K. (2018). What makes a VRP solution good? The generation of problem-specific knowledge for heuristics. *Computers & Operations Research*, *106*, 280–288. https://doi.org/10.1016/j.cor.2018.02.007

Christiaens, J., & Vanden Berghe, G. (2020). Slack induction by string removals for vehicle routing problems. *Transportation Science*, *54*(2), 417–433. https://doi.org/10.1287/trsc.2019.0914

Accorsi, L., & Vigo, D. (2021). A fast and scalable heuristic for the solution of large-scale capacitated vehicle routing problems. *Transportation Science*, *55*(4), 832–856. https://doi.org/10.1287/trsc.2021.1059